



Московский
авиационный
институт

национальный
исследовательский
университет

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Распределённая платформа для управления согласованными HTTP-моками и схемами данных

Направление: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Студент: Березуцкий Иван Викторович

Руководитель: Булакина Мария Борисовна

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Актуальность и проблема интеграционного тестирования

Интеграционные тесты в распределённых системах зависят от согласованности HTTP-моков, контрактов и тестовых данных. При их рассогласовании снижается стабильность и воспроизводимость тестовых прогонов.



Распределённые
системы

Многосервисность

Системы состоят из множества взаимодействующих сервисов

HTTP-зависимости

Внешние API

Интеграционные тесты зависят от внешних HTTP-сервисов

Рассогласование

Несовпадение

Контракты и данные между моками не согласованы

Нестабильность

Разные результаты

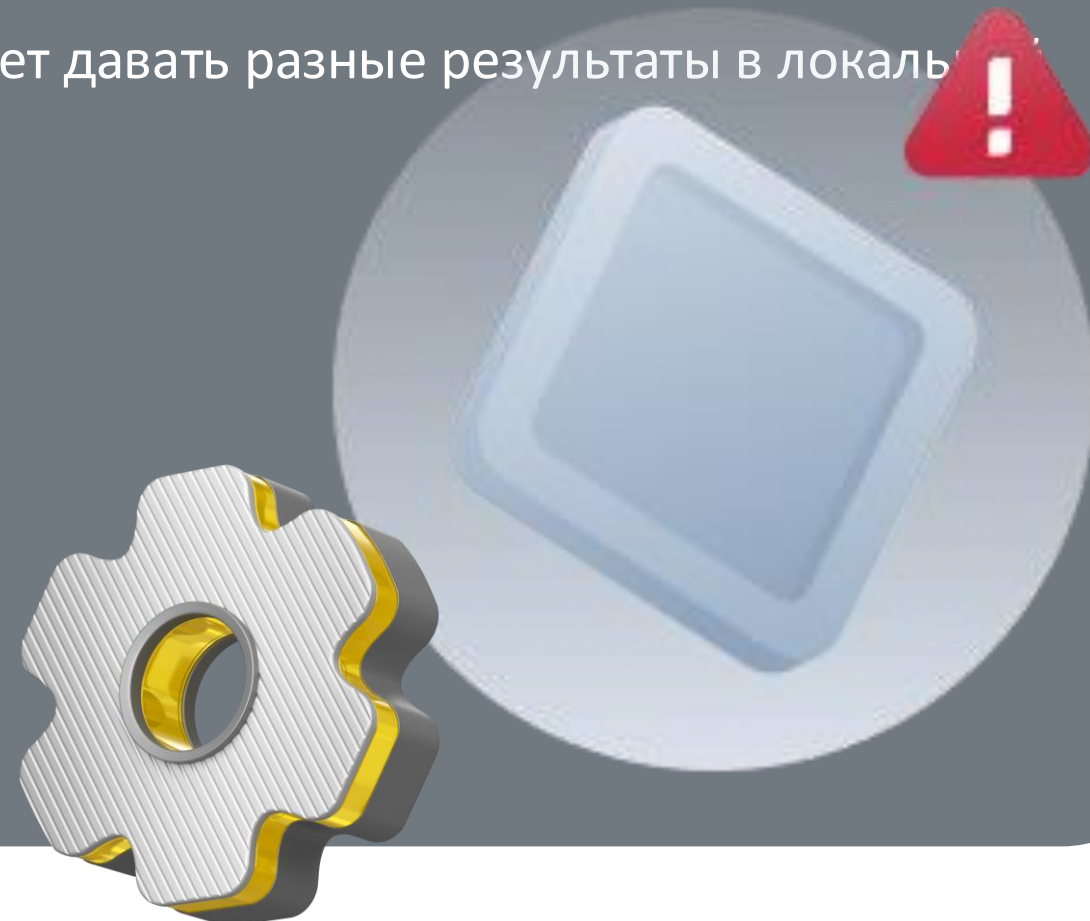
Один и тот же тест даёт разные результаты в разных средах

ПРОБЛЕММА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема нестабильности интеграционных тестов

В распределённых системах интеграционные тесты зависят от нескольких HTTP-моков, которые используются для имитации внешних сервисов.

При отсутствии согласованности между контрактами и тестовыми данными возникают ошибки выполнения сценариев. В результате один и тот же тест может давать разные результаты в локальной среде и в CI.



Контракты

Изменения в API-спецификациях нарушают совместимость и стабильность сценариев



Данные

Ответы разных моков могут не совпадать и приводить к ошибкам



Сценарии

Корректные по отдельности моки не гарантируют корректность общего процесса



Воспроизводимость

Повторные прогоны дают разные результаты из-за изменения условий выполнения



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка и обоснование архитектуры распределённой платформы, обеспечивающей **автоматизированное** управление согласованными HTTP-моками и воспроизводимое выполнение интеграционных сценариев.

Платформа направлена на обеспечение согласованности данных между моками, управление версиями API-контрактов и повышение стабильности интеграционных тестов в локальной среде и CI.

КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обеспечение воспроизводимости интеграционных сценариев при фиксированных параметрах и версиях контрактов



Основные задачи исследования

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и решены следующие задачи:

Анализ

Исследование
подходов к HTTP-
мокированию

01

Контракты

Анализ OpenAPI и
совместимости схем

02

Требования

Формирование
функциональных
требований к платформе

03

Архитектура

Проектирование
архитектуры системы

04

DSL

Разработка модели
преобразования
данных

05

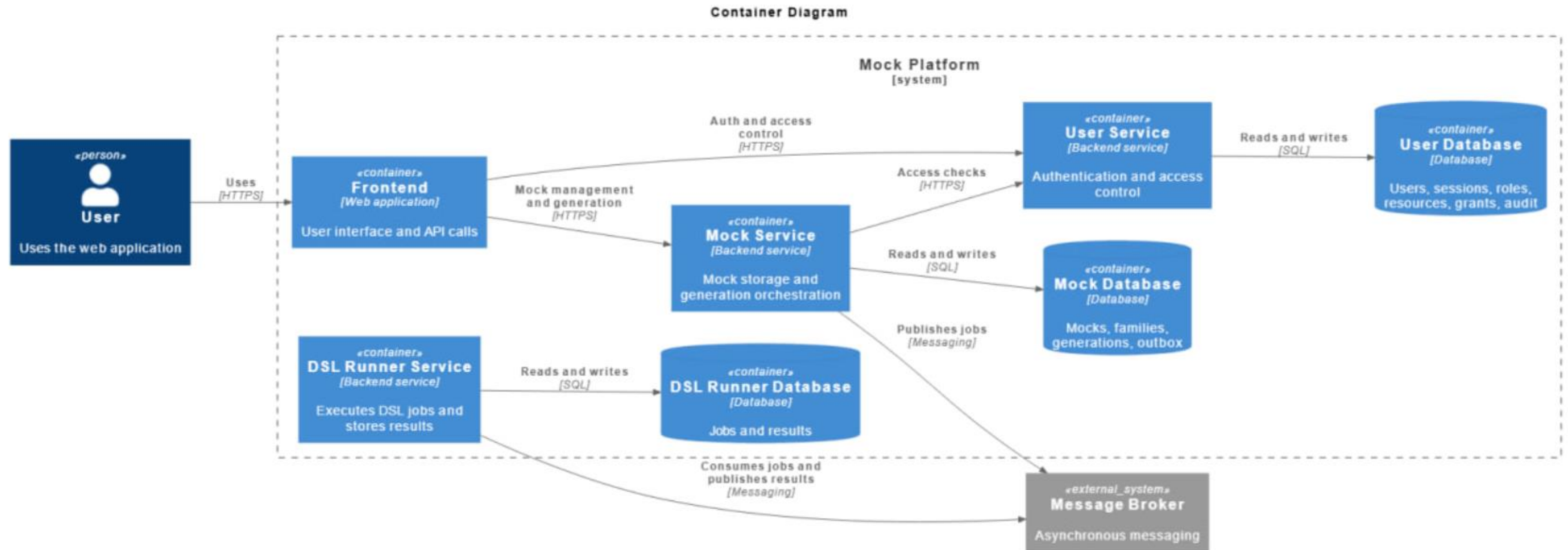
Прототип

Реализация и
тестирование решения

06

Контейнерная архитектура платформы

i Платформа построена на основе набора независимых сервисов, взаимодействующих между собой через API и асинхронный обмен сообщениями. Архитектура обеспечивает разделение ответственности, масштабируемость и устойчивость системы.



DSL для преобразования данных

Для обеспечения согласованности данных между несколькими HTTP-моками используется специализированный DSL.

Он позволяет формально описывать преобразования данных, связывать ответы разных сервисов и формировать согласованные фикстуры для интеграционных сценариев.

Формализация

DSL задает правила преобразования данных между моками и устраняет неявную логику

1

Детерминизм

При фиксированных параметрах и seed генерация данных дает одинаковый результат

2

Проверяемость

Поддерживается валидация и диагностика преобразований данных

3

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты разработки прототипа



Практический результат

В рамках работы разработан прототип распределённой платформы для управления согласованными HTTP-моками и схемами данных.

Прототип включает **веб-интерфейс**, **сервисы управления моками** и выполнения **DSL-сценариев**, а также **поддерживает** воспроизводимое выполнение интеграционных сценариев.

Прототип

Реализована распределённая платформа с набором сервисов



Интерфейс

Создан веб-интерфейс для управления HTTP-моками



DSL

Реализована генерация и преобразование данных



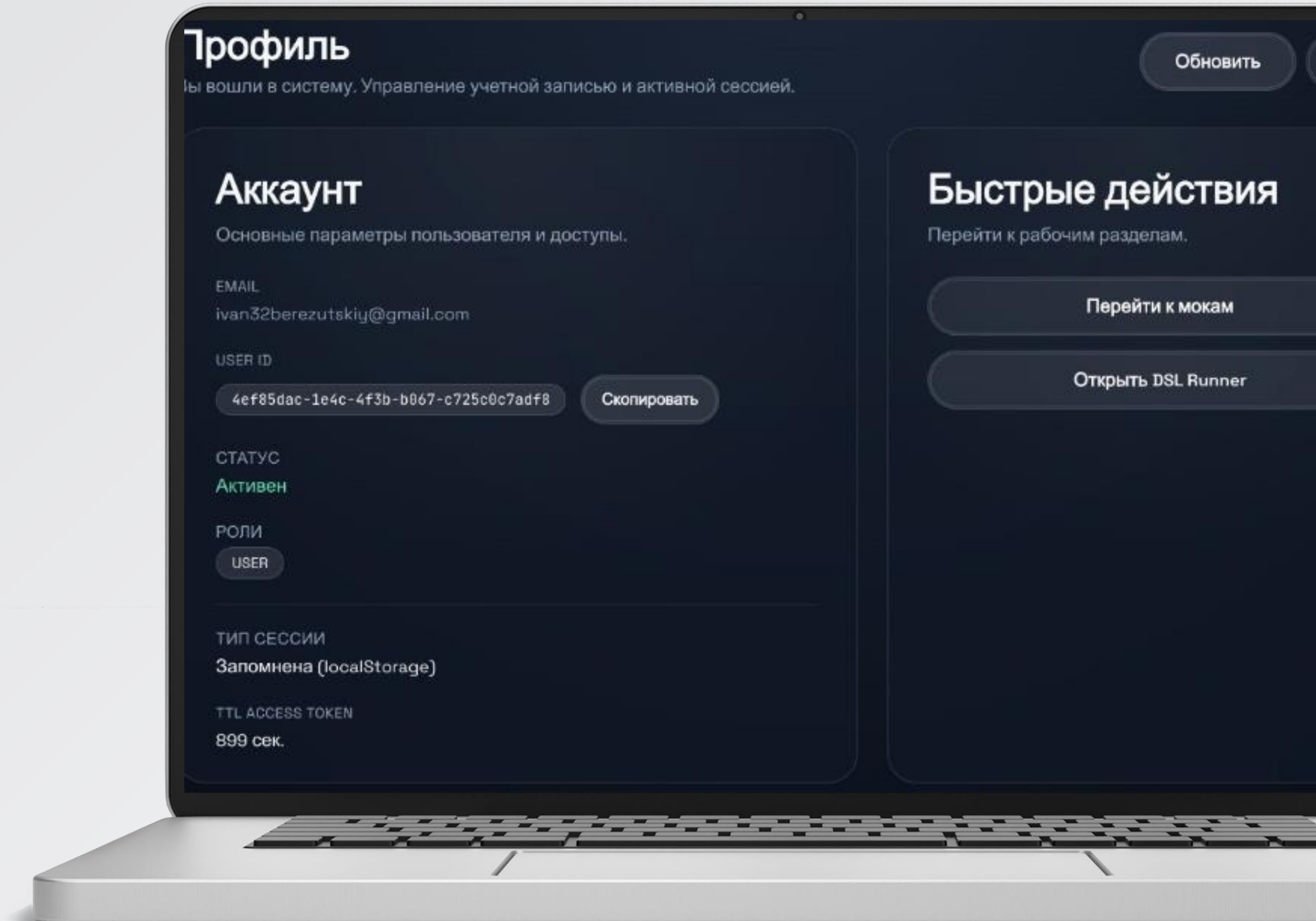
Сценарии

Поддерживается выполнение интеграционных сценариев



Веб-интерфейс платформы

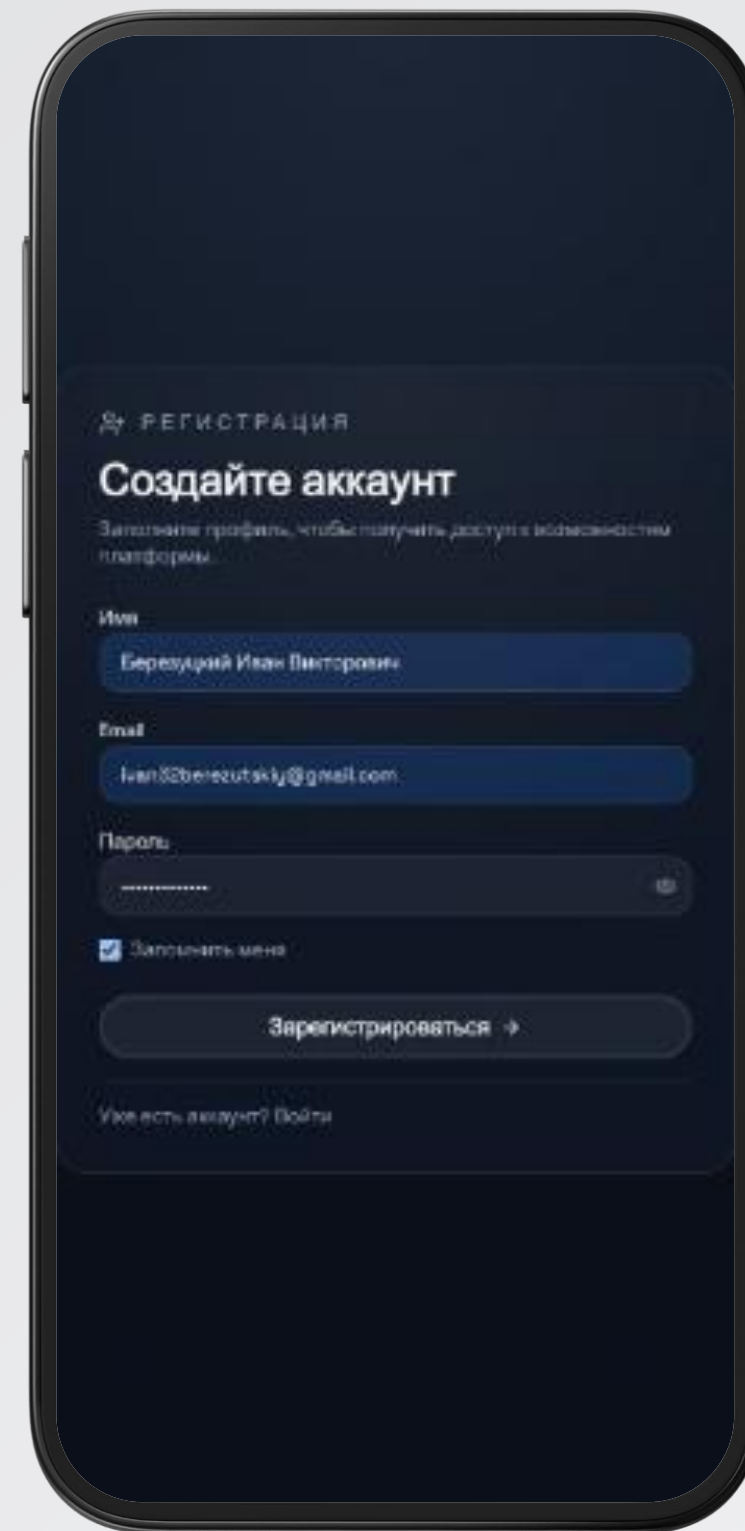
- ✓ Управление HTTP-моками и их конфигурацией
- ✓ Настройка параметров генерации данных
- ✓ Запуск и контроль выполнения сценариев



Пользовательский Интерфейс Платформы

Разработан интерфейс для регистрации и авторизации пользователей, обеспечивающий доступ к функционалу платформы управления HTTP-моками.

Интерфейс реализован в светлой и тёмной темах, что повышает удобство использования.



РЕГИСТРАЦИЯ

Создайте аккаунт

Заполните профиль, чтобы получить доступ к возможностям платформы.

Имя
Березутский Иван Викторович

Email
ivan32berezutskiy@gmail.com

Пароль
•••••

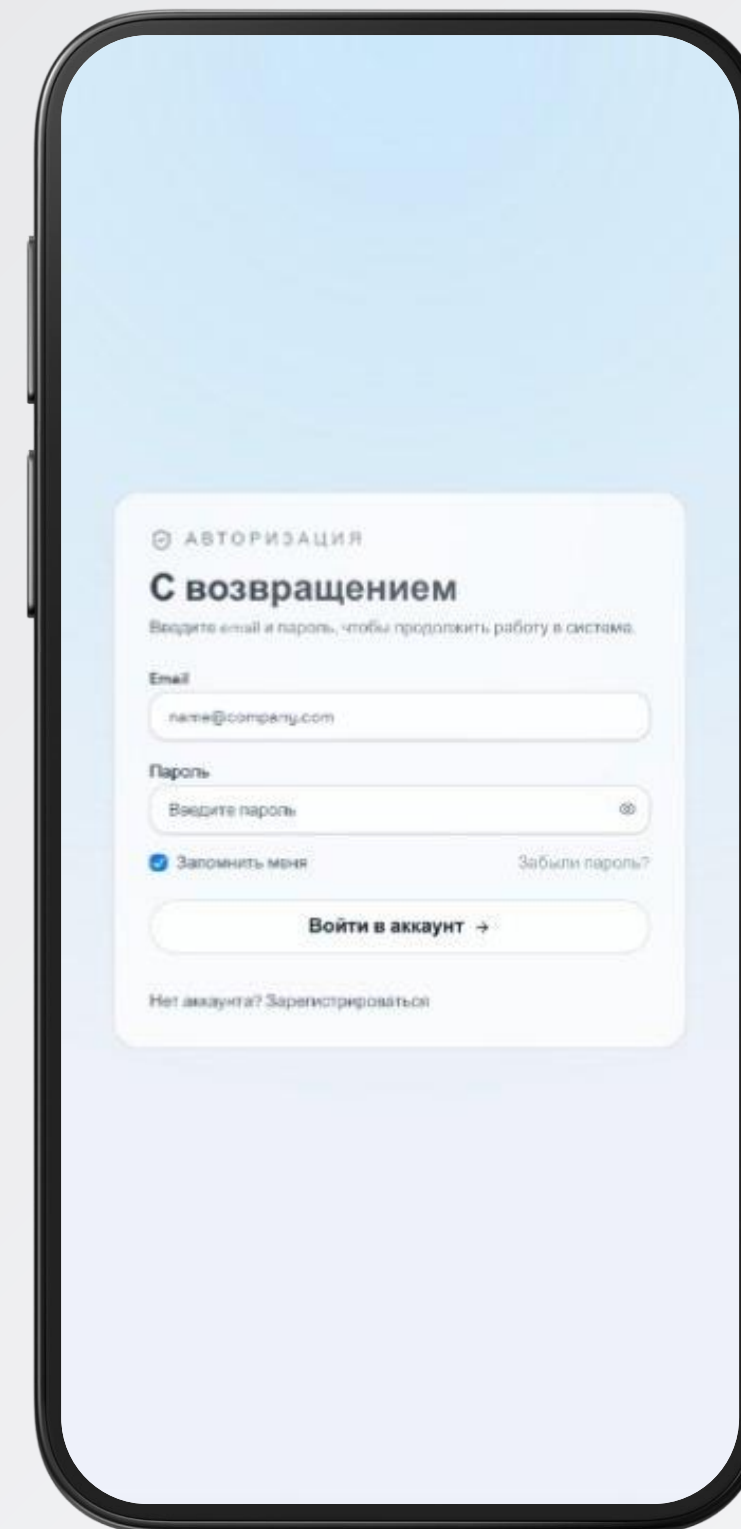
☒ Запомнить меня

Зарегистрироваться →

Уже есть аккаунт? Войти

Регистрация
пользователя

Светлая тема



АВТОРИЗАЦИЯ

С возвращением

Введите email и пароль, чтобы продолжить работу в системе.

Email
name@company.com

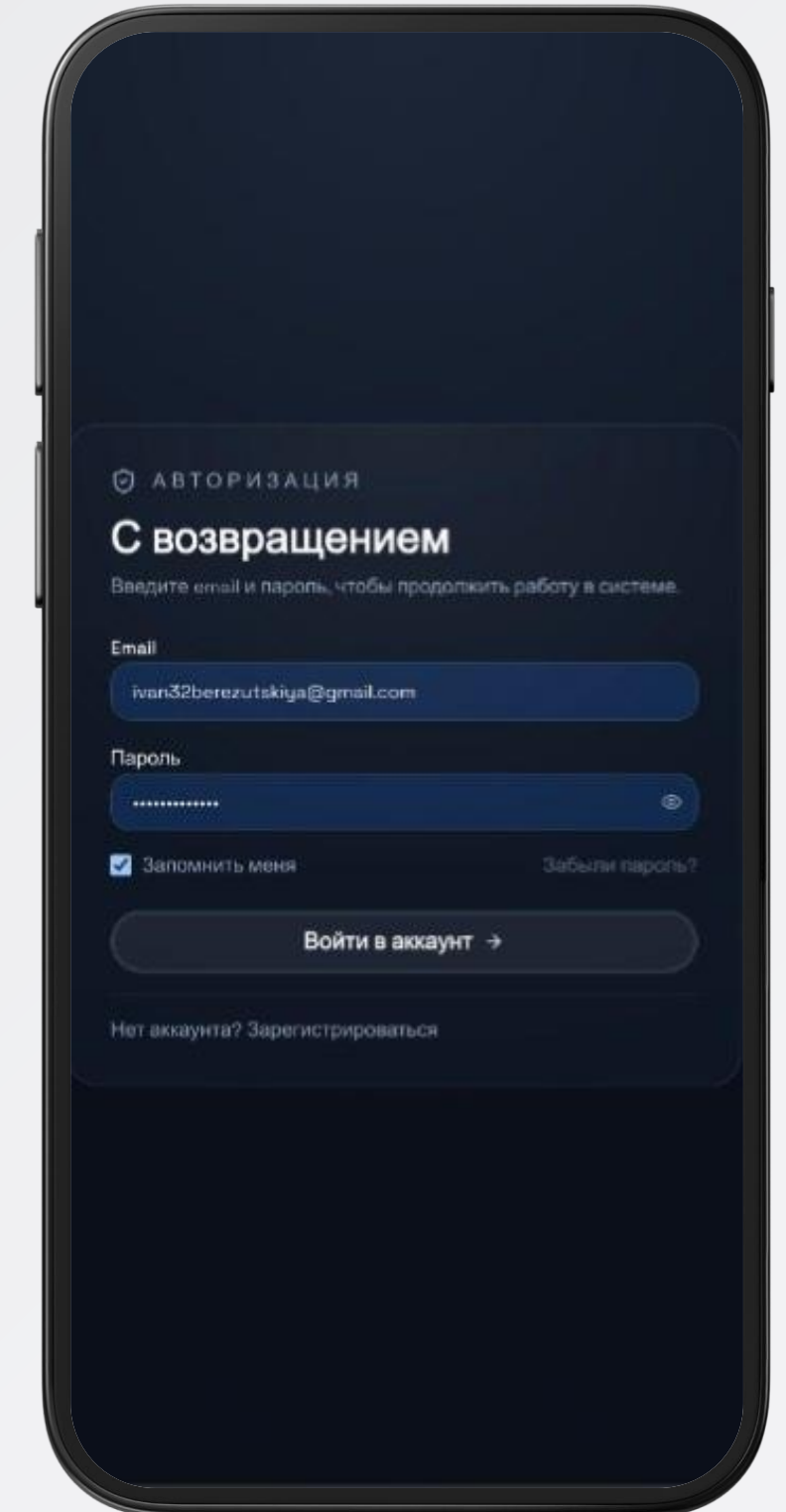
Пароль
Введите пароль

☒ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти в аккаунт →

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

Темная тема



АВТОРИЗАЦИЯ

С возвращением

Введите email и пароль, чтобы продолжить работу в системе.

Email
ivan32berezutskiy@gmail.com

Пароль
•••••

☒ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти в аккаунт →

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

Проверка воспроизводимости интеграционных сценариев



Фиксация условий

Перед запуском сценария фиксируются входные параметры генерации, выбранные версии контрактов и значение seed.

Это позволяет исключить влияние случайных изменений среды и обеспечить одинаковые исходные условия для повторных прогонов.

01



Повторное выполнение

Интеграционный сценарий запускается повторно при тех же настройках.

Платформа использует один и тот же набор правил генерации и одинаковые параметры исполнения, поэтому процесс формирования моков и данных проходит в идентичных условиях.

02



Сравнение результата

После выполнения сравниваются сформированные результаты.

При одинаковых входных параметрах и одинаковом seed система формирует идентичный набор моков, что подтверждает воспроизводимость интеграционного сценария.

03



Основные результаты и выводы

В рамках работы разработана архитектура распределённой платформы и реализован прототип системы для управления согласованными HTTP-моками.

Предложен подход к обеспечению согласованности данных между сервисами на основе DSL. Обеспечено воспроизводимое выполнение интеграционных сценариев при фиксированных параметрах генерации.

Разработанное решение направлено на повышение стабильности интеграционного тестирования.



Цель достигнута

Разработана архитектура и реализован прототип платформы управления HTTP-моками



Решение проблемы

Обеспечена согласованность данных между моками за счет формализованных правил



Воспроизводимость

Достигнута повторяемость результатов при одинаковых параметрах и seed



Практическая значимость

Решение может применяться для повышения стабильности интеграционного тестирования

